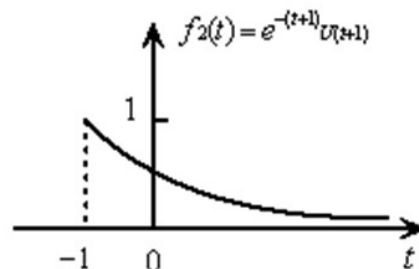
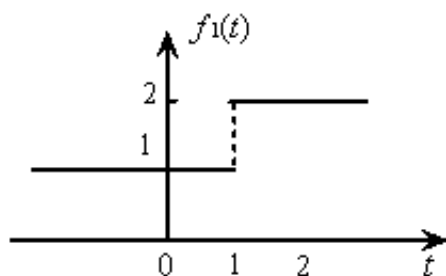




## 课下作业

5-1 求  $y(t) = f_1(t) * f_2(t)$ ，并画出  $y(t)$  的波形



5-2 证明自相关函数的性质：

- 1)  $R_x(0)$  为自相关函数的最大值：  $R_x(0) \geq R_x(\tau)$
- 2) 自相关函数的取值范围：  $\mu_x^2 - \sigma_x^2 \leq R_x(\tau) \leq \mu_x^2 + \sigma_x^2$
- 3)  $R_x(-\tau) = R_x(\tau)$   $R_x(\tau)$  是  $\tau$  的偶函数

5-3 证明互相关函数的性质：

- 1) 互相关函数的取值范围：  $(\mu_x \mu_y - \sigma_x \sigma_y) \leq R_{xy}(\tau) \leq (\mu_x \mu_y + \sigma_x \sigma_y)$
- 2)  $R_{xy}(-\tau) = R_{yx}(\tau)$

